

Planejamento Estratégico e Técnico

SaaS de Agendamento Multi-Nicho

Conceito central

Um SaaS de agendamento onde o cliente escolhe o tipo de negócio no cadastro e o sistema se adapta automaticamente: linguagem da interface, campos, status, serviços sugeridos, regras de agenda, automações e relatórios.

Preparado para: Adwilson Ferreira Fernandes

Data: 02/06/2026

Versao: 1.0

Sumario

- 1. Sumario executivo
- 2. Proposta de produto
- 3. Nichos e adaptacao automatica
- 4. Arquitetura recomendada
- 5. Modelagem de dados e templates por nicho
- 6. Motor de agendamento
- 7. Modulos do produto
- 8. Monetizacao freemium e add-ons
- 9. Infraestrutura, custos e operacao
- 10. Segurança, privacidade e LGPD
- 11. MVP recomendado
- 12. Roadmap por fases
- 13. Backlog tecnico detalhado
- 14. Estrategia comercial
- 15. Riscos e mitigacoes
- 16. Indicadores de sucesso
- 17. Proximos passos
- 18. Anexos tecnicos
- 19. Referencias

1. Sumario executivo

A ideia é viável e tem bom potencial comercial: criar uma plataforma SaaS de agendamento que nasce genérica no núcleo, mas se apresenta como específica para cada tipo de negócio. O cliente escolhe o segmento no cadastro e recebe automaticamente uma experiência adaptada ao seu contexto. Para consultórios, a interface fala em pacientes, consultas e profissionais. Para salões, fala em clientes, serviços, profissionais, comanda e retorno. Para lava-jato, fala em veículos, placas, boxes, lavagens e entrega.

A estratégia recomendada é não construir vários sistemas separados. O ideal é construir um único motor de agendamento multi-tenant, com uma camada de templates de nicho. Essa camada controla terminologia, campos personalizados, status, serviços sugeridos, regras de disponibilidade, automações e relatórios.

Decisão principal

Começar com um MVP multi-nicho controlado: agenda genérica + 3 nichos iniciais bem diferentes. Minha recomendação: Consultórios, Salão/Barbearia e Car wash. Esses três validam os principais padrões de uso sem ampliar demais o escopo inicial.

Direção	Recomendação
Modelo de produto	SaaS freemium com módulos pagos de automação, WhatsApp, e-mail, armazenamento e recursos avançados.
Arquitetura	Backend Laravel multi-tenant, painel com Filament, motor de agenda com Laravel Zap ou implementação própria, storage S3-compatível e filas para mensagens.
Monetização	Plano gratuito funcional, mas limitado; planos pagos por uso real, quantidade de profissionais, automações, armazenamento e créditos de mensagem.
MVP	Validar agendamento, página pública, cadastro por nicho, automações básicas por e-mail e estrutura pronta para WhatsApp.
Diferencial	Adaptação real por nicho, não apenas troca de cor ou logo. O sistema muda linguagem, campos, status e fluxos.

2. Proposta de produto

O produto pode ser posicionado como uma agenda online adaptável para negócios que trabalham com horários, serviços, profissionais, recursos ou atendimentos. A proposta não é ser apenas uma agenda. É ser uma camada operacional simples para negócios que dependem de reserva de horário, confirmação, redução de faltas e organização de rotina.

2.1 Posicionamento sugerido

- Agenda online que se adapta ao seu negocio.
- Escolha seu segmento, configure seus servicos e comece a receber agendamentos em minutos.
- Agendamento gratuito para negocios locais, com automacoes pagas quando voce precisar crescer.
- Uma unica plataforma para consultorios, saloes, barbearias, estetica, lava-jatos, pet shops e prestadores de servico.

2.2 Beneficio central para o cliente

O cliente nao compra tecnologia. Ele compra previsibilidade da agenda, reducao de faltas, menos conversa manual no WhatsApp, melhor organizacao interna e uma experiencia mais profissional para seus proprios clientes.

Dor do cliente	Resposta do produto
Perde tempo marcando horario manualmente	Pagina publica de agendamento e agenda administrativa.
Clientes esquecem horarios	Lembretes automaticos por e-mail e WhatsApp.
Agenda baguncada entre varios profissionais	Agenda por profissional, recurso, sala, cadeira, box ou veiculo.
Cada nicho tem termos diferentes	Template de nicho com campos, status e linguagem adaptados.
Precisa guardar documentos ou fotos	Modulo de armazenamento com cotas e planos adicionais.
Nao quer pagar antes de testar	Plano gratuito com limites claros e upgrade natural.

3. Nichos e adaptacao automatica

A adaptacao deve acontecer no ato do cadastro. O cliente informa o tipo de negocio e o sistema cria automaticamente a configuracao inicial do tenant. Essa configuracao pode ser alterada depois, mas o objetivo e reduzir o atrito inicial e fazer o usuario sentir que o sistema foi feito para ele.

3.1 Nichos iniciais recomendados

Nicho	Por que entrar no MVP	Termos principais
Consultorios	Alto valor percebido, forte necessidade de agenda, retorno e lembretes.	Paciente, consulta, profissional, retorno, anamnese simples.
Salao/Barbearia	Volume alto de agendamentos e forte aderencia a lembrete, recorrencia e retorno.	Cliente, servico, profissional, comanda, manutencao.
Car wash	Valida recursos diferentes de pessoas: veiculo, placa, box, entrega e status operacional.	Cliente, veiculo, placa, lavagem, box, entregue.

Depois da validacao, a plataforma pode expandir para estetica, odontologia, pet shop, oficinas, aulas particulares, personal trainer, studios de pilates, massoterapia, servicos domiciliares e consultorias.

3.2 O que muda por nicho

Camada	Exemplo em consultorio	Exemplo em salao	Exemplo em car wash
Nome do cliente	Paciente	Cliente	Cliente
Recurso principal	Profissional ou sala	Profissional/cadeira	Box ou veiculo
Servico	Consulta, retorno, procedimento	Corte, escova, coloracao	Lavagem simples, completa, higienizacao
Campos extras	CPF, convenio, data de nascimento	Tipo de cabelo, preferencias	Placa, modelo, cor, tipo de veiculo
Status	Agendado, confirmado, atendido, faltou	Agendado, em atendimento, finalizado	Aguardando, em lavagem, finalizado, entregue
Mensagem automatica	Lembrete de consulta	Lembrete de horario no salao	Aviso de veiculo pronto

4. Fluxo de cadastro e configuracao automatica

O onboarding deve ser curto, guiado e orientado a valor. O objetivo nao e fazer o cliente preencher tudo antes de usar, mas criar a primeira agenda operacional em poucos minutos.

1. Criar conta: nome, e-mail, telefone e senha.
2. Criar empresa: nome comercial, cidade, fuso horario e segmento.
3. Escolher nicho: consultorio, salao/barbearia, car wash, estetica, pet shop ou outro.
4. Aplicar template: labels, status, campos, servicos sugeridos, duracoes e automacoes basicas.
5. Cadastrar primeiro profissional/recurso: profissional, cadeira, box, sala, equipamento ou outro recurso de agenda.
6. Cadastrar primeiros servicos: usar sugestoes do template ou criar manualmente.
7. Gerar pagina publica de agendamento: slug, horario de funcionamento e politicas de cancelamento.
8. Primeiro agendamento assistido: o sistema conduz o usuario para criar o primeiro horario e entender o fluxo.

Ponto de produto

O momento mais importante e o primeiro agendamento criado. O onboarding deve levar o usuario ate esse resultado rapidamente. Se ele sair antes de criar um agendamento real ou teste, a chance de abandono aumenta muito.

5. Arquitetura recomendada

A arquitetura deve priorizar manutencao simples, evolucao modular e controle de custos. Para o MVP, a opcao mais coerente com seu contexto de desenvolvimento e Laravel como backend principal, Filament para painel administrativo, PostgreSQL ou MySQL para banco, Redis para filas/cache e storage S3-compativel para anexos.

Componente	Recomendacao	Observacao
Backend	Laravel	Bom para SaaS, filas, jobs, polices, notificacoes, billing e painel admin.
Painel admin	Filament	Permite construir CRUDs, dashboards, forms e tabelas com alta velocidade.
Motor de agenda	Laravel Zap ou motor proprio	Laravel Zap ajuda com disponibilidade, appointments, bloqueios e recursos.
Calendario visual	FullCalendar ou plugin Filament Calendar	Necessario para visualizacao diaria, semanal e mensal.
Banco de dados	PostgreSQL ou MySQL	PostgreSQL e forte para JSONB e configuracoes dinamicas; MySQL tambem serve.
Cache/fila	Redis	Importante para automacoes, mensagens, jobs e performance.
Arquivos	Cloudflare R2, S3, Wasabi ou MinIO	Separar anexos do banco evita crescimento descontrolado.
Deploy	Docker + VPS + Nginx/Caddy	Facilita isolamento, backup, atualizacao e portabilidade.
Pagamentos	Asaas, Mercado Pago, Stripe ou Pagar.me	Escolher conforme foco Brasil/internacional.
Observabilidade	Logs, backups, uptime monitor e alertas	Essencial para SaaS pago.

5.1 Desenho logico

Usuario final -> Pagina publica de agendamento -> API Laravel -> Banco de dados
Empresa/administrador -> Painel Filament -> API Laravel -> Banco de dados
API Laravel -> Fila/Redis -> Jobs de e-mail, WhatsApp, lembretes e relatorios
API Laravel -> Storage S3-compativel -> Anexos, fotos, documentos e backups
Painel interno do SaaS -> Tenants, planos, cobranca, uso, suporte e bloqueios

6. Estrutura multi-tenant

Cada empresa cadastrada deve ser um tenant. O sistema precisa garantir que os dados de uma empresa não apareçam para outra. Para o MVP, a abordagem mais simples é usar `tenant_id` em todas as tabelas de negócio, com escopos globais, políticas e testes automatizados. Para clientes maiores, futuramente pode-se avaliar banco separado por tenant.

Modelo	Vantagem	Risco	Uso recomendado
<code>tenant_id</code> em tabelas compartilhadas	Mais simples, barato e rápido de operar.	Exige disciplina em filtros, políticas e testes.	MVP e pequenos clientes.
Schema por tenant	Maior isolamento lógico.	Mais complexo para migrations e suporte.	Clientes médios ou versão enterprise.
Banco separado por tenant	Isolamento forte e backup individual simples.	Custo e operação mais altos.	Clientes grandes, white label ou exigência contratual.

Recomendação inicial

Começar com `tenant_id` bem implementado, testes de isolamento e boas políticas. Não criar infraestrutura excessivamente complexa antes de validar aquisição, retenção e disposição de pagamento.

7. Modelagem de dados e templates por nicho

O banco precisa usar nomes genéricos internamente e nomes específicos apenas na interface. Isso evita refatoração quando novos nichos entrarem.

Conceito interno	Consultório	Salão	Car wash	Pet shop
customer	Paciente	Cliente	Cliente	Tutor
appointment	Consulta	Horário	Lavagem	Agendamento
service	Procedimento	Serviço	Tipo de lavagem	Banho/tosa/consulta
resource	Profissional/sala	Profissional/cadeira	Box/veículo	Pet/profissional
note	Observação	Observação	Observação do veículo	Observação do pet

7.1 Tabelas principais sugeridas

Tabela	Finalidade
tenants	Empresas/clientes do SaaS.

business_niches	Segmentos disponiveis: consultorio, salao, car wash, estetica, pet shop etc.
niche_templates	Configuracoes padrao por nicho: labels, status, campos, servicos e automacoes.
tenant_settings	Configuracoes aplicadas ao tenant e customizacoes posteriores.
users	Usuarios do tenant e usuarios internos do SaaS.
roles_permissions	Perfis e permissoes por usuario.
customers	Clientes, pacientes, tutores ou responsaveis.
customer_custom_fields	Valores dos campos personalizados por cliente.
services	Servicos, consultas, procedimentos, lavagens ou pacotes.
resources	Profissionais, salas, cadeiras, boxes, equipamentos ou veiculos.
appointments	Agendamentos principais.
appointment_statuses	Status configuraveis por nicho/tenant.
availability_rules	Horarios disponiveis por profissional/recurso.
blocked_times	Bloqueios, feriados, folgas e indisponibilidades.
automation_rules	Regras de mensagens e lembretes.
message_logs	Historico de e-mails, WhatsApp e falhas de envio.
files	Metadados de anexos salvos no storage.
subscriptions	Plano contratado e status de cobranca.
usage_counters	Uso mensal de armazenamento, mensagens e recursos.
audit_logs	Rastreamento de acoes sensiveis.

8. Motor de agendamento

O motor de agendamento e a parte mais critica do produto. Ele deve impedir conflitos, respeitar horarios de funcionamento, duracao dos servicos, intervalos, bloqueios, folgas, feriados, recorrencia e recursos concorrentes. Para acelerar o MVP, o Laravel Zap pode ser avaliado como base tecnica, pois seu proprio posicionamento e gerenciar availability, appointments, blocked times e schedules para recursos como medicos, salas e funcionarios [1].

Regra	Exemplo
Disponibilidade por recurso	Dra. Ana atende de segunda a sexta, 08h as 12h. Box 1 funciona de 09h as 18h.
Duracao por servico	Consulta inicial 60 min; retorno 30 min; lavagem completa 90 min.
Buffer entre horarios	10 min entre consultas; 15 min para limpeza de sala; 20 min para entrega de veiculo.
Bloqueios	Feriado, almoco, manutencao, folga, reuniao ou indisponibilidade.
Conflitos	O mesmo profissional nao pode ter dois atendimentos no mesmo horario.
Recorrendia	Retornos mensais, pacotes semanais, sessoes recorrentes.
Reserva publica	Segurar slot por poucos minutos durante o checkout/agendamento.
Cancelamento e reagendamento	Políticas por tenant e por nicho.

8.1 Decisao: Laravel Zap ou motor proprio?

Opcao	Quando usar	Cuidado
Laravel Zap	Quando quiser acelerar a logica de disponibilidade e compromissos com integracao Laravel.	Nao substitui UI, SaaS, billing, tenants e regras de nicho.
Motor proprio	Quando as regras ficarem muito especificas ou quando for necessario controle total.	Demanda mais tempo e mais testes para evitar conflitos.
Hibrido	Comecar com Zap e encapsular em uma camada propria de dominio.	Evitar acoplamento direto em todo o sistema.

Melhor abordagem

Criar uma camada chamada SchedulingService. Se usar Laravel Zap, ele fica por baixo dessa camada. Assim, se futuramente precisar trocar o motor, o produto nao fica preso a um pacote especifico.

9. Modulos do produto

Modulo	Descricao	Plano sugerido
Agenda	Calendario diario, semanal, mensal, status e filtros por profissional/recurso.	Gratuito/Pro
Pagina publica	Link para o cliente final agendar servico, data e horario.	Gratuito com marca / Pro sem marca
Clientes	Cadastro de clientes/pacientes/tutores com campos personalizados.	Gratuito limitado / Pro
Servicos	Servicos com preco, duracao, buffer, categoria e visibilidade publica.	Gratuito/Pro
Profissionais/recursos	Profissionais, salas, cadeiras, boxes ou equipamentos.	Gratuito limitado / Pro
Automacoes	Lembretes, confirmacoes, pos-atendimento e recuperacao de ausentes.	Pago
WhatsApp	Envio via API/provedor oficial, com creditos e logs.	Add-on
E-mail	Lembretes e notificacoes por e-mail.	Pro/Add-on
Armazenamento	Anexos, documentos, fotos, exames e historico.	Add-on
Relatorios	Faltas, ocupacao, servicos mais agendados e produtividade.	Pro/Clinica
Permissoes	Controle de acesso por perfil.	Pro/Clinica
Financeiro simples	Comandas, pagamentos manuais, receitas por servico.	Fase futura

10. Monetizacao freemium e add-ons

O plano gratuito deve ser bom o bastante para gerar adesao, mas limitado o bastante para nao virar custo operacional sem receita. O cliente deve pagar quando perceber valor claro: mais profissionais, mais volume, automacao, mensagens, armazenamento, relatorios e remocao da marca.

Plano	Indicado para	Limites sugeridos	Preco inicial sugerido
-------	---------------	-------------------	------------------------

Gratuito	Profissional solo testando a agenda.	1 usuario, 1 profissional/recurso, limite mensal de agendamentos, sem WhatsApp automatico, pouco ou nenhum anexo.	R\$ 0
Essencial	Profissional solo em operacao real.	Mais agendamentos, pagina publica sem limitacoes fortes, e-mail basico, relatorios simples.	R\$ 29 a R\$ 49/mês
Pro Automacao	Negocio que quer reduzir faltas.	Lembretes automaticos, confirmacao, e-mail e pacote pequeno de WhatsApp.	R\$ 79 a R\$ 99/mês
Clinica/Equipe	Empresas com varios profissionais.	Multiusuario, permissoes, varios recursos, relatorios, armazenamento maior.	R\$ 149 a R\$ 249/mês
Enterprise/White label	Clientes maiores ou parceiros.	Ambiente, marca, contrato, SLA e recursos sob demanda.	Sob proposta

10.1 Add-ons pagos

Add-on	Como vender	Observacao operacional
Armazenamento	+5 GB, +20 GB, +50 GB, +100 GB.	Cobrar acima do custo real e incluir backup/operacao no preco.
WhatsApp	Pacotes de creditos mensais: 100, 500, 1000, 5000 mensagens.	Nao vender como ilimitado. Custo varia por categoria e mercado na plataforma WhatsApp [3].
E-mail	Pacotes de envios ou automacao incluida no Pro.	Barato, mas precisa controlar reputacao e bounce.
Automacoes avancadas	Fluxos de retorno, aniversario, faltosos, pesquisa de satisfacao.	Alto valor percebido e baixo custo marginal.
Remocao de marca	White label leve para pagina publica.	Bom upsell para negocios mais profissionais.
Importacao assistida	Importar planilhas de clientes e servicos.	Cobrar setup avulso.
Suporte prioritario	Canal preferencial e SLA.	Evita excesso de suporte no

		plano gratuito.
--	--	-----------------

Regra financeira

WhatsApp, armazenamento e suporte humano nunca devem ser ilimitados no plano gratuito. Eles são os pontos que mais podem gerar custo, abuso e margem negativa.

11. Infraestrutura, custos e operação

Para iniciar, não é necessário criar uma VPS por cliente. A melhor estratégia é uma infraestrutura central multi-tenant, com separação lógica dos dados e cotas por empresa. Isso reduz custos, facilita atualizações e permite evoluir o produto mais rapidamente.

Camada	MVP economico	Escala futura
Aplicação	1 VPS com Docker, Nginx/Caddy, PHP-FPM e workers.	Cluster, autoscaling, containers separados por serviço.
Banco	PostgreSQL/MySQL na mesma VPS ou gerenciado pequeno.	Banco gerenciado, replicas, particionamento e backups avançados.
Storage	S3-compatível como Cloudflare R2, Wasabi ou MinIO.	Buckets por ambiente, lifecycle, criptografia e auditoria.
Fila	Redis local.	Redis gerenciado e workers escaláveis.
Backups	Backup diário do banco + backup de arquivos.	Retenção por plano, restauração self-service e snapshots.
Monitoramento	UptimeRobot/Healthchecks + logs.	Sentry, Grafana, alertas, APM e auditoria.

Como referência de armazenamento, o Cloudflare R2 informa uma faixa gratuita de 10 GB-month por mês e cobrança de US\$ 0,015 por GB-month no Standard Storage, além de operações cobradas por classes A e B e egress gratuito segundo a documentação oficial [4]. Esses valores reforçam que storage pode ser barato, mas operações, backups, suporte, restauração e segurança também precisam entrar na precificação.

12. Automações de mensagens

As automações devem ser vendidas como resultado de negócio: redução de faltas, confirmação de presença, recuperação de clientes e melhor pós-atendimento. Tecnicamente, devem ser executadas por filas e jobs agendados, com logs e controle de falhas.

Automação	Quando dispara	Canal
Confirmação de agendamento	Logo após criar o horário.	E-mail/WhatsApp

Lembrete 24h antes	Um dia antes do horario.	E-mail/WhatsApp
Lembrete 2h antes	Poucas horas antes.	WhatsApp
Reagendamento	Quando o cliente muda o horario.	E-mail/WhatsApp
Cancelamento	Quando um horario e cancelado.	E-mail/WhatsApp
Pos-atendimento	Depois do status finalizado.	E-mail/WhatsApp
Cliente inativo	Sem agendamento ha X dias.	E-mail/WhatsApp
Aniversario	Data de nascimento do cliente/paciente.	E-mail/WhatsApp

Para WhatsApp, a plataforma oficial cobra por mensagem entregue e por categoria/mercado. As categorias incluem marketing, utility, authentication e service, conforme documentacao oficial da Meta/WhatsApp Business [3]. Por isso, o produto deve usar pacotes de credits e logs de consumo, nao prometer envio ilimitado.

13. Segurança, privacidade e LGPD

Como o produto pode atender consultorios, dentistas e outros segmentos de saude, a seguranca deve ser pensada desde o MVP. A LGPD regula o tratamento de dados pessoais em meios digitais e dados relacionados a saude entram como dados sensiveis, exigindo cautela maior de finalidade, controle de acesso, seguranca e registro de tratamento [5].

Area	Requisito minimo
Autenticacao	Senha forte, reset seguro, protecao contra brute force e opcao futura de 2FA.
Autorizacao	Roles e permissoes por tenant: admin, recepcao, profissional, financeiro, suporte interno.
Isolamento tenant	Todos os dados de negocio filtrados por tenant_id e cobertos por testes.
Criptografia	TLS em transito; storage privado; avaliar criptografia de campos sensiveis.
Logs	Registrar acessos e alteracoes em dados sensiveis.
Backup	Backup automatico, politica de retencao e teste de restauracao.
Exportacao	Permitir exportar dados do tenant quando solicitado.
Exclusao	Fluxo para encerramento de conta, retencao e exclusao conforme contrato/politica.

Privacidade	Termos de uso, politica de privacidade e contrato de tratamento de dados.
Suporte interno	Acesso restrito, auditavel e preferencialmente temporario.

Importante

Este planejamento nao substitui assessoria juridica. Para comercializacao envolvendo dados de saude, e recomendavel revisar termos, politica de privacidade, base legal, retencao, contratos e responsabilidades com profissional juridico.

14. MVP recomendado

O MVP deve provar tres coisas: o usuario consegue configurar seu negocio rapidamente, a agenda funciona sem conflitos e existe disposicao de pagamento por automacao/recursos avancados. Evite colocar financeiro completo, prontuario, estoque, marketplace e app mobile nativo no inicio.

Inclui no MVP	Nao incluir no MVP inicial
Cadastro de tenant e escolha de nicho	Financeiro completo com contas a pagar/receber
Templates para 3 nichos	Prontuario clinico completo
Agenda diaria/semanal/mensal	Aplicativo nativo Android/iOS
Clientes, servicos e profissionais/recursos	Marketplace de profissionais
Pagina publica de agendamento	Integrações complexas com ERPs
E-mail automatico basico	Relatorios contabeis ou fiscais
Estrutura pronta para WhatsApp pago	IA avancada no primeiro ciclo
Plano gratuito e controle de limites	Ambiente isolado por VPS por cliente

Nicho MVP	Campos especificos	Status padrao	Servicos iniciais sugeridos
Consultorio	Data de nascimento, CPF, observacoes, retorno.	Agendado, confirmado, em atendimento, atendido, faltou, cancelado.	Consulta inicial, retorno, procedimento, avaliacao.
Salao/Barbearia	Preferencia de profissional, observacao do servico, retorno.	Agendado, confirmado, em atendimento, finalizado, faltou, cancelado.	Corte, barba, escova, coloracao, manicure.

Car wash	Placa, modelo, cor, tipo de veiculo, observacao.	Agendado, aguardando, em lavagem, finalizado, entregue, cancelado.	Lavagem simples, completa, higienizacao, polimento.
----------	--	--	---

15. Roadmap por fases

Fase	Duracao estimada	Objetivo	Entregas
Fase 0 - Descoberta	1 a 2 semanas	Validar nichos, precos e fluxos.	Mapa de concorrentes, entrevistas, prototipo navegavel e backlog priorizado.
Fase 1 - Fundacao SaaS	2 a 4 semanas	Criar base multi-tenant.	Auth, tenants, roles, planos, settings, layout, auditoria inicial.
Fase 2 - Motor de agenda	3 a 5 semanas	Agenda funcional sem conflitos.	Servicos, recursos, disponibilidade, bloqueios, appointments e calendario.
Fase 3 - Templates por nicho	2 a 3 semanas	Adaptacao automatica no cadastro.	Niche templates, labels dinamicos, campos customizados e status por nicho.
Fase 4 - Pagina publica	2 a 4 semanas	Permitir agendamento externo.	Link publico, selecao de servico, datas, horarios, confirmacao e e-mail.
Fase 5 - Monetizacao	2 a 4 semanas	Ativar freemium e upgrades.	Planos, limites, billing, add-ons, usage counters e bloqueios suaves.
Fase 6 - Automacoes	3 a 5 semanas	Reduzir faltas e gerar valor pago.	Jobs, e-mail, WhatsApp, templates de mensagem, logs e creditos.
Fase 7 - Beta comercial	4 a 8 semanas	Testar com usuarios reais.	Ajustes, suporte, metricas, onboarding e landing pages por nicho.

As duracoes sao estimativas de planejamento, nao promessas fechadas. A complexidade real depende do nivel de acabamento, integrações, billing, WhatsApp oficial e quantidade de regras por nicho.

16. Backlog tecnico detalhado

Epico 1 - Base SaaS

- Criar auth e verificacao de e-mail.
- Criar tenants e onboarding inicial.
- Criar roles e permissoes.
- Criar painel interno do SaaS para gerenciar tenants.
- Criar audit logs basicos.

Epico 2 - Templates por nicho

- Criar tabela business_niches.
- Criar tabela niche_templates.
- Criar labels dinamicos por tenant.
- Criar campos personalizados por entidade.
- Criar seeds para consultorio, salao/barbearia e car wash.

Epico 3 - Agenda

- Criar services com duracao, preco e buffer.
- Criar resources/professionals.
- Criar availability rules.
- Criar blocked times.
- Criar appointments e validacao de conflitos.
- Criar calendario administrativo.

Epico 4 - Pagina publica

- Criar slug publico por tenant.
- Criar fluxo escolher servico > profissional/recurso > data > horario > dados do cliente.
- Criar confirmacao por e-mail.
- Criar regras de cancelamento/reagendamento.

Epico 5 - Monetizacao

- Criar planos.
- Criar usage counters.
- Criar limites por plano.
- Criar bloqueios suaves e mensagens de upgrade.
- Integrar meio de pagamento.

Epico 6 - Automacoes

- Criar automation_rules.
- Criar templates de mensagem por nicho.
- Criar fila de envio.
- Criar message_logs.
- Integrar provedor de e-mail.
- Preparar integracao WhatsApp com pacotes de creditos.

Epico 7 - Storage

- Criar upload seguro de anexos.
- Salvar metadados em files.
- Controlar cota por tenant.
- Criar tela de uso de armazenamento.

- Criar upgrade de storage.

Epico 8 - Operacao

- Criar backups automaticos.
- Criar logs centralizados.
- Criar health checks.
- Criar painel de suporte interno com acesso auditado.
- Criar rotinas de limpeza e retencao.

17. Estrategia comercial

A aquisicao pode ser feita por landing pages segmentadas. Apesar de o produto ser multi-nicho, a comunicacao deve parecer especifica para cada publico. O mesmo SaaS pode ter paginas diferentes: agenda para salao, agenda para consultorio, agenda para lava-jato, agenda para pet shop.

Canal	Como usar
SEO	Criar paginas por nicho: sistema de agendamento para salao, agenda para consultorio, agenda para lava-jato etc.
Google Ads	Campanhas por dor e nicho, evitando palavras muito genericas no inicio.
Conteudo curto	Videos mostrando: escolhi meu nicho, cadastrei servico, recebi agendamento em 3 minutos.
Parcerias	Agencias, consultores de marketing local, designers, contadores e fornecedores de pequenos negocios.
Freemium	Permitir uso real e conduzir upgrade por limites e recursos de automacao.
Inside sales leve	Abordar negocios locais com uma demo pronta do nicho deles.

17.1 Mensagens comerciais por nicho

Nicho	Mensagem
Consultorios	Organize seus pacientes, reduza faltas e envie lembretes automaticos de consulta.
Salao/Barbearia	Deixe seus clientes agendarem online e mantenha sua equipe com horarios organizados.
Car wash	Controle horarios, veiculos, placas, boxes e avise quando o servico estiver pronto.
Pet shop	Organize banho, tosa, vacinas e retornos com agenda simples para tutores.

Estetica	Controle sessoes, pacotes, retornos e lembretes automaticos para suas clientes.
----------	---

18. Riscos e mitigacoes

Risco	Impacto	Mitigacao
Escopo grande demais	Atraso, custo alto e produto sem foco.	Começar com 3 nichos e bloquear customizacoes profundas no MVP.
Plano gratuito gerar suporte demais	Margem negativa.	Limitar suporte do gratuito a central de ajuda e onboarding automatico.
WhatsApp ficar caro ou instavel	Aumento de custo e reclamacoes.	Pacotes de credits, logs, fallback por e-mail e provedor oficial.
Vazamento ou acesso indevido	Risco juridico e reputacional.	LGPD, logs, permissoes, criptografia e testes de isolamento.
Conflitos de agenda	Perda de confianca no produto.	Testes automatizados fortes no SchedulingService.
Multi-nicho virar generico demais	Produto sem diferenciacao.	Templates realmente especificos por nicho e landing pages segmentadas.
Custo de storage e backup crescer	Margem baixa.	Cotas, add-ons, alertas e cobranca por uso.
Dependencia excessiva de pacote externo	Risco de manutencao.	Encapsular Laravel Zap em servico proprio.

19. Indicadores de sucesso

Metrica	O que mede	Meta inicial sugerida
Activation rate	Percentual que cria primeiro agendamento.	Acima de 45% dos cadastros.
Time to first appointment	Tempo ate o primeiro agendamento.	Menos de 10 minutos.
Free to paid conversion	Conversao do gratuito para pago.	3% a 8% no inicio.
Retencao 30 dias	Usuarios ativos apos 30 dias.	Acima de 25% no gratuito; maior

		no pago.
Uso de automacao	Clientes que ativam lembretes.	Principal indicador de valor pago.
Churn pago	Cancelamento mensal.	Abaixo de 5% ao mes apos estabilizar.
Custo por tenant gratuito	Quanto cada conta gratuita consome.	Manter muito baixo com limites.
NPS/satisfacao	Qualidade percebida.	Coletar no pos-onboarding e apos 30 dias.

20. Proximos passos recomendados

- Definir nome temporario do produto e promessa central.
- Selecionar 3 nichos MVP: consultorios, salao/barbearia e car wash.
- Criar prototipo visual das telas principais antes de codar: onboarding, agenda, servicos, pagina publica e tela de planos.
- Desenhar o schema de banco com tenant_id e templates de nicho.
- Testar Laravel Zap em um prototipo pequeno, isolado do produto principal, para validar disponibilidade, bloqueio e appointments.
- Construir um MVP Filament com CRUDs essenciais.
- Criar landing pages separadas por nicho para captar interessados.
- Rodar beta com poucos clientes reais e medir ativacao, uso e pedidos de suporte.
- Somente depois ativar billing, WhatsApp pago e armazenamento adicional em escala.

21. Anexos tecnicos

21.1 Exemplo de template de nicho

```
{
  "niche": "car_wash",
  "labels": {
    "customer": "Cliente",
    "resource": "Box",
    "appointment": "Lavagem",
    "service": "Tipo de lavagem"
  },
  "custom_fields": [
    {"entity": "customer", "name": "vehicle_plate", "label": "Placa", "type": "text", "required": true},
    {"entity": "customer", "name": "vehicle_model", "label": "Modelo", "type": "text", "required": false},
    {"entity": "customer", "name": "vehicle_color", "label": "Cor", "type": "text", "required": false}
  ],
  "default_statuses": ["Agendado", "Aguardando", "Em lavagem", "Finalizado", "Entregue", "Cancelado"],
  "default_services": [
    {"name": "Lavagem simples", "duration_minutes": 45},
    {"name": "Lavagem completa", "duration_minutes": 90},
    {"name": "Higienizacao interna", "duration_minutes": 120}
  ],
  "automations": [
```

```
{
  "trigger": "appointment_created", "channel": "email", "template": "confirmacao_lavagem"},
  {"trigger": "appointment_finished", "channel": "whatsapp", "template": "veiculo_pronto"}
}
```

21.2 Checklist de MVP

- Onboarding cria tenant e aplica template corretamente.
- Todos os modelos de negocio possuem tenant_id e policies.
- Agenda impede conflitos no mesmo recurso/profissional.
- Bloqueios e horarios de funcionamento funcionam.
- Pagina publica mostra apenas servicos e horarios disponiveis.
- E-mail de confirmacao e enviado por fila.
- Usage counters registram agendamentos, mensagens e armazenamento.
- Plano gratuito tem limites e upgrade visivel.
- Logs registram criacao, alteracao e cancelamento de agendamento.
- Backups sao executados e restauracao foi testada.

22. Referencias

[1] Laravel Zap - Calendar & Schedule Management. Disponivel em: <https://laravel-zap.com/> . Acesso em 02/06/2026.

[2] Filament - Build Laravel apps & admin panels fast. Disponivel em: <https://filamentphp.com/> . Acesso em 02/06/2026.

[3] Meta / WhatsApp Business Platform - Pricing. Disponivel em:
<https://developers.facebook.com/documentation/business-messaging/whatsapp/pricing> e
<https://whatsappbusiness.com/products/platform-pricing/> . Acesso em 02/06/2026.

[4] Cloudflare R2 Pricing. Disponivel em: <https://developers.cloudflare.com/r2/pricing/> . Acesso em 02/06/2026.

[5] Lei Geral de Protecao de Dados Pessoais - Lei nº 13.709/2018. Disponivel em:
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm . Acesso em 02/06/2026.

Observacao final: este documento e um planejamento tecnico e comercial preliminar. Antes de lancar o produto com dados de saude, contratos, termos de uso e politicas de privacidade devem ser revisados por profissional juridico.